

P4 · Emoji ve Animasyon

Tam matris ve buzzer: kalp atarken her atışta bip sesi çalar.

8 satır

8 sütun

8 direnç

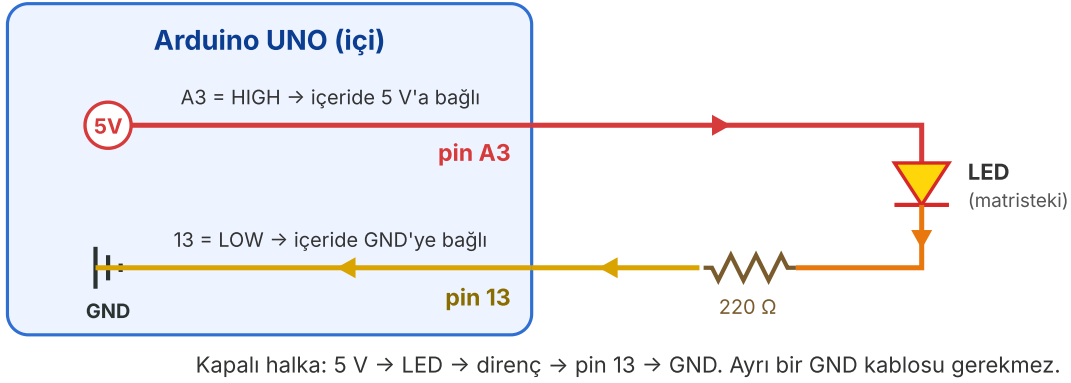
27 kablo

buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Animasyon, Buzzer). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buzzer bu hatta bağlı.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



1. Bu derste ne yapıyoruz?

Kod açılışta gülen bir yüz gösterir, sonra büyük ve küçük kalbi sırayla göstererek kalp atışı yapar. Her büyük kalpte `bip(880, 60)` ile kısa bir ses çalar; bu yüzden buzzer bağlanır.

Bu proje `matris.h` kullanır. `matris.h` matrisin 16 hattının hepsini arka planda sürer; bu yüzden matris kısmı her zaman tam devredir. Bu kod `bip()` ile ses çıkarır ama butonu okumaz: buzzer bağlanır, buton bağlanmaz.

KELİMENİN HİKÂYESİ Animasyon

~1 dk

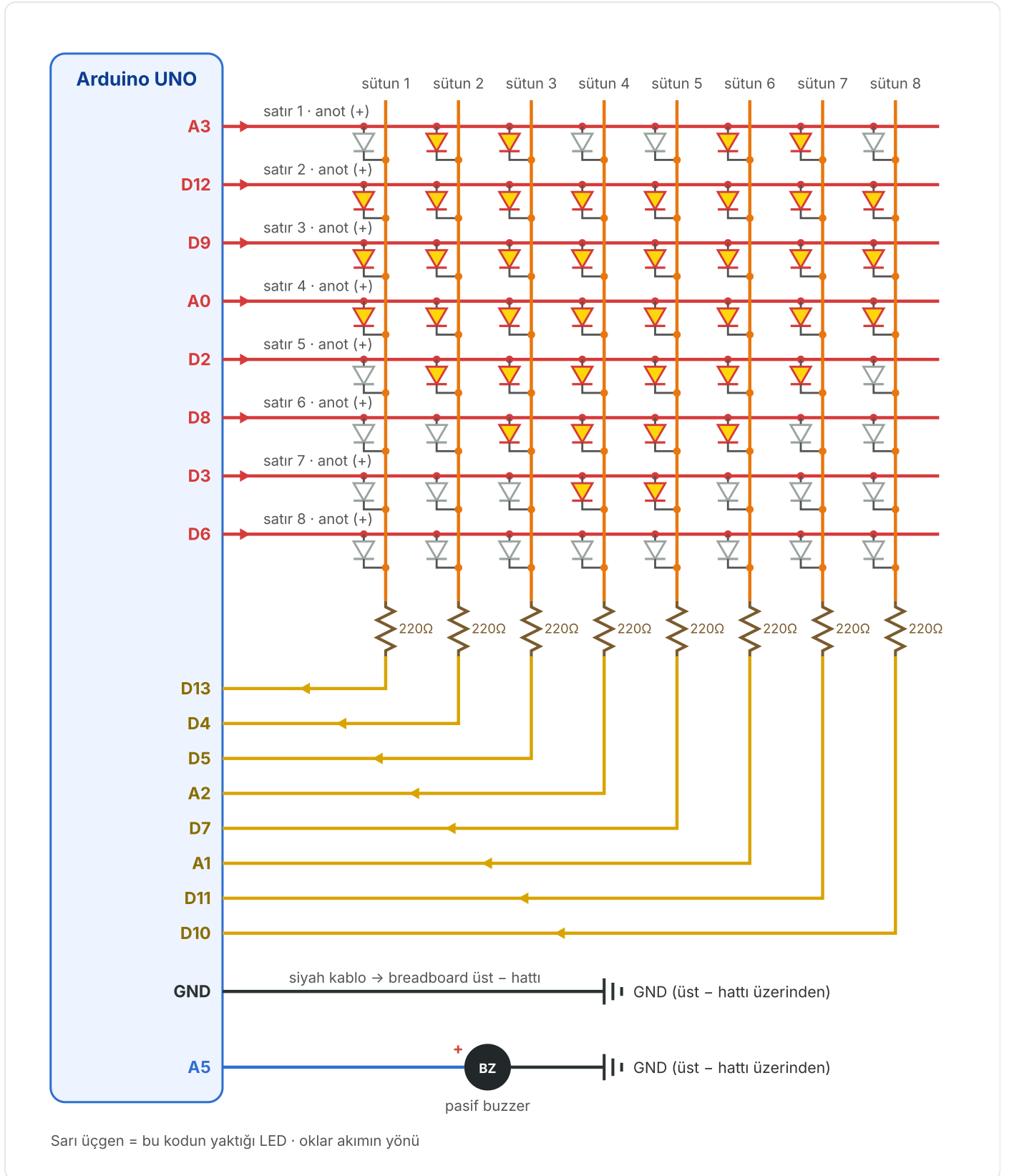
Latince *anima* "can, nefes" demek; *animare* ise "can vermek". Çizgi film, durağan resimlerin sırayla gösterilerek canlandırılmasıdır.

Mantık: Bir animasyon = resimler + aralarındaki bekleme. Bekleme kısalsa hareket hızlanır.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	8	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Pasif buzzer	1	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	27	27	Bağlantılar

3. Devre şeması



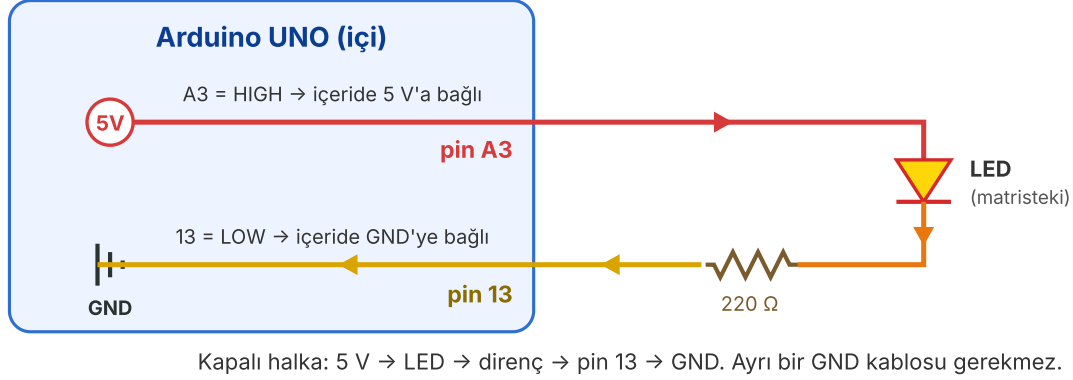
Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buzzer bu hatta bağlı.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Bağlantı tablosu

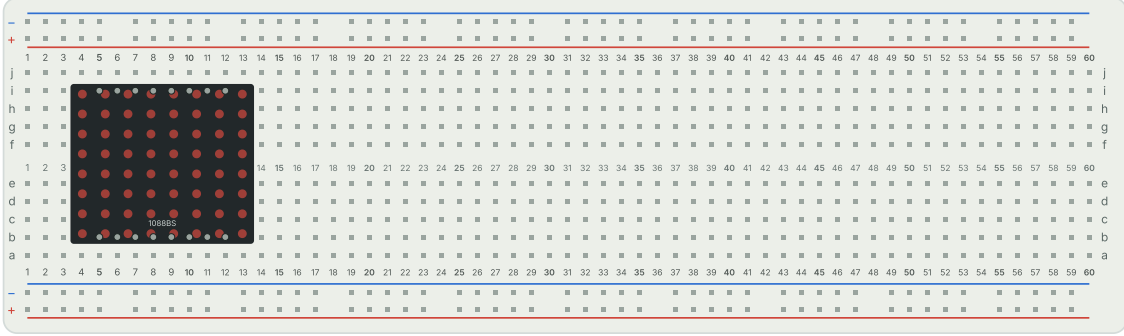
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	yeni
Satır 2	j7	D12	kırmızı	yeni
Satır 3	a12	D9	kırmızı	yeni
Satır 4	j9	A0	kırmızı	yeni
Satır 5	a5	D2	kırmızı	yeni
Satır 6	a11	D8	kırmızı	yeni
Satır 7	a6	D3	kırmızı	yeni
Satır 8	a9	D6	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	yeni
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	yeni
	b27	D5	sarı	
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu	yeni
	j21	A2	sarı	
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu	yeni
	b21	D7	sarı	
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu	yeni
	j27	A1	sarı	
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu	yeni

	j39	D11	sarı	
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu	yeni
	j45	D10	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	yeni
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	yeni
	j54	A5	mavi	
	j57	üst – hattı	siyah	

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

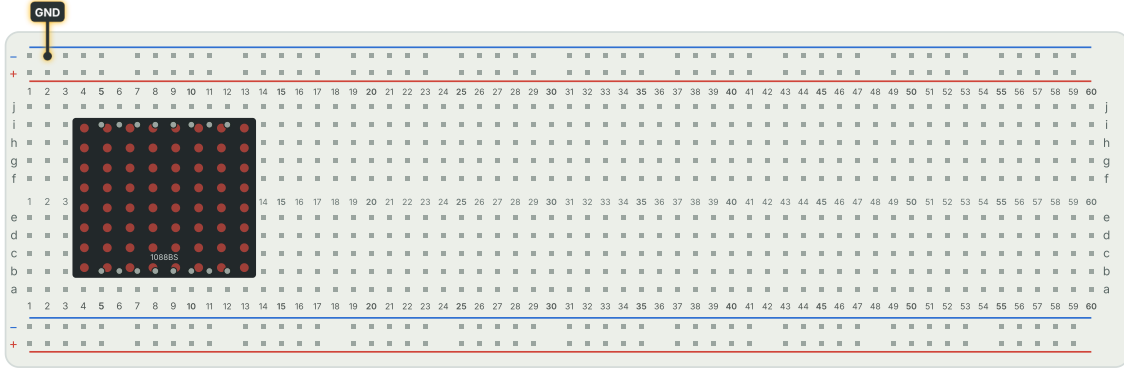
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

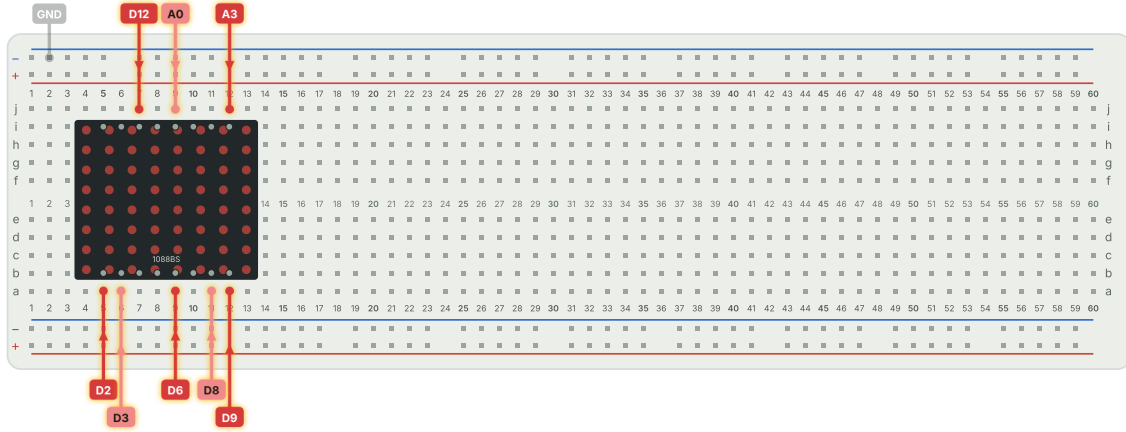
2 GND hattı (siyah)



- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (-) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

Neden? Üst – hattı boydan boyda tek bir iletkenidir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).

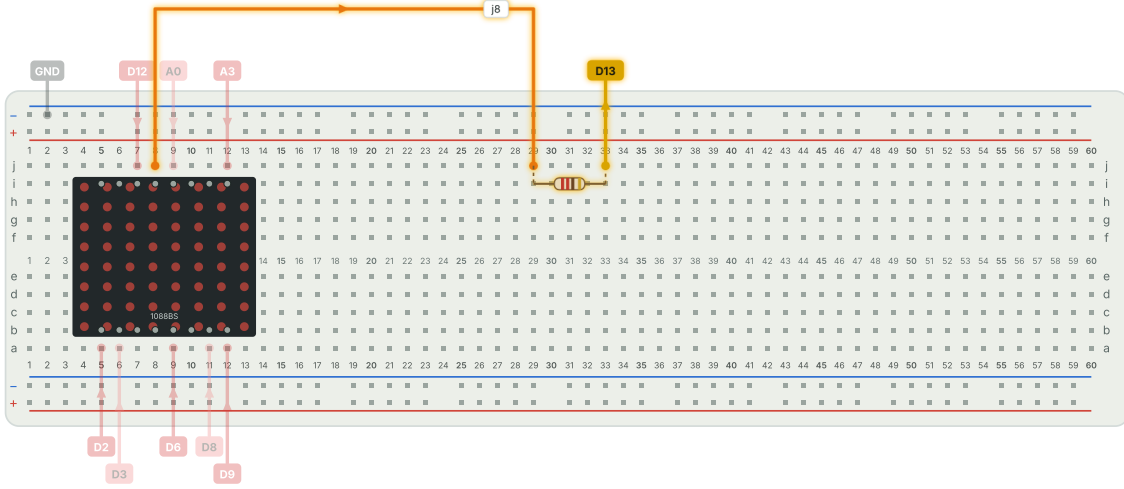
3 8 satır kablosu (kırmızı)



- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** → Arduino **D12** (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda **6**).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlandıracak.

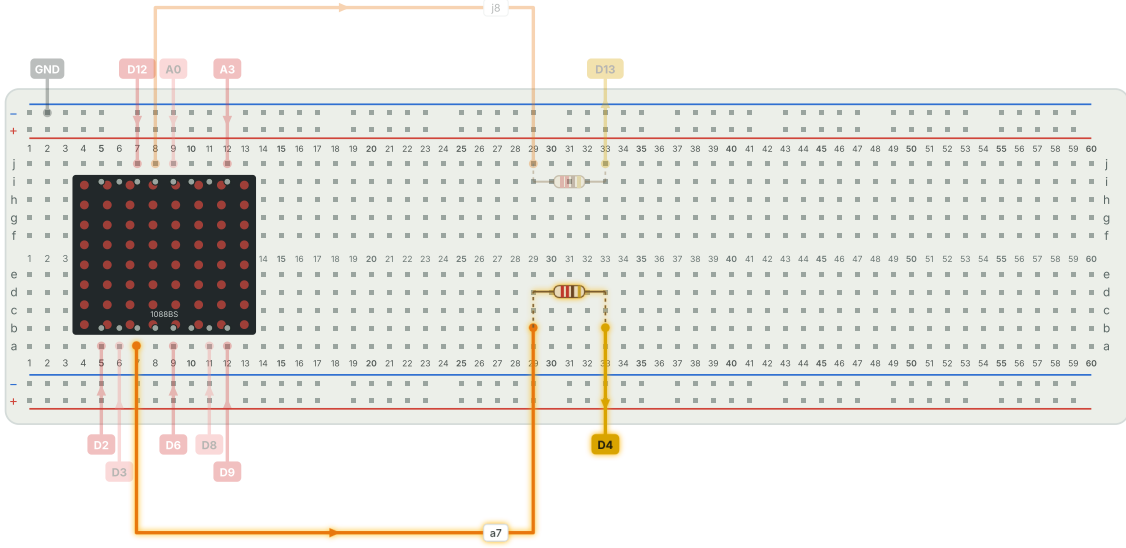
4 Sütun 1 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

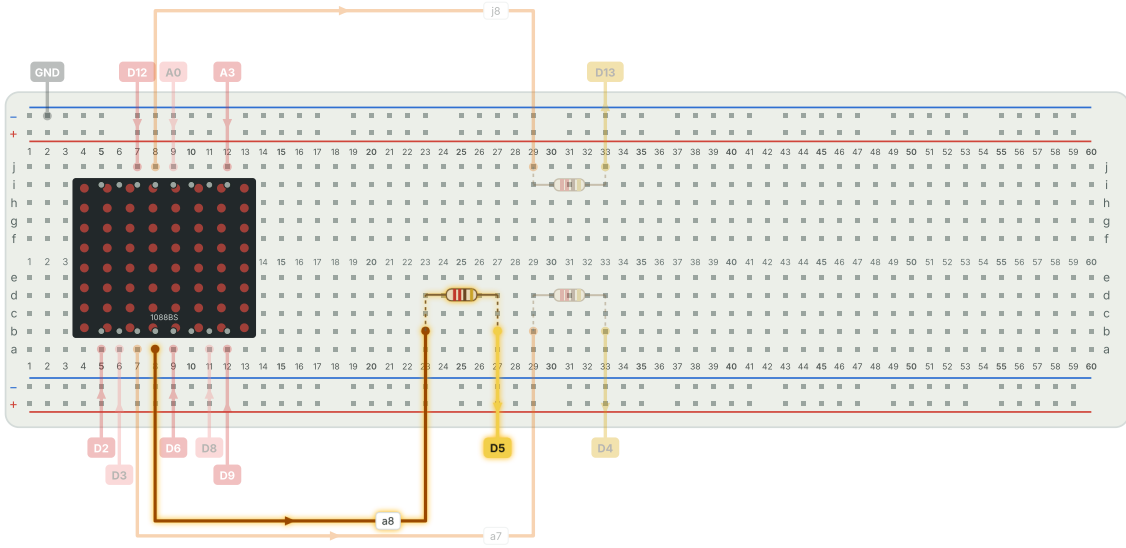
Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (–): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

5 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



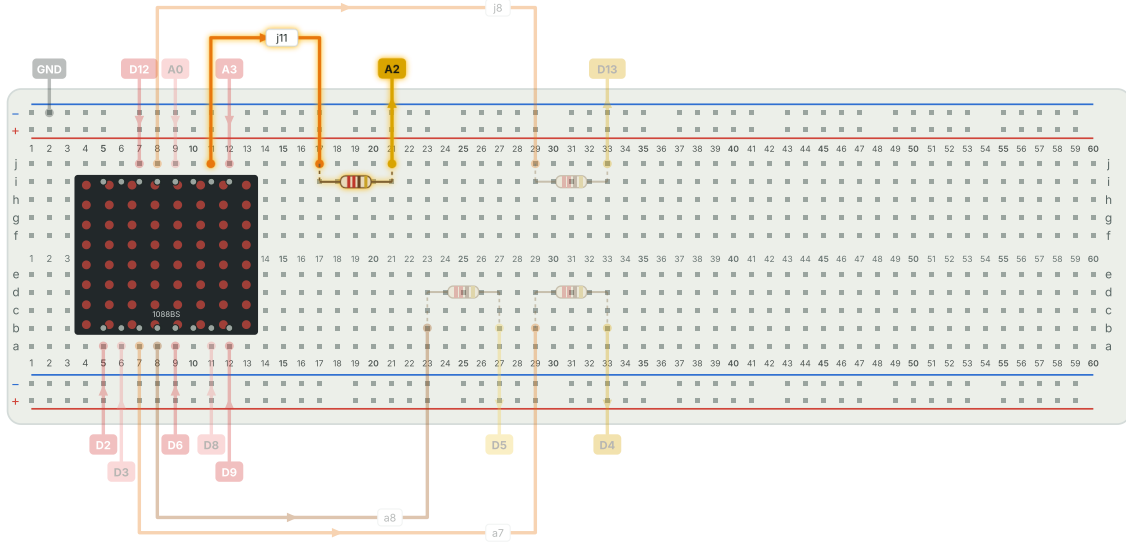
- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

6 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



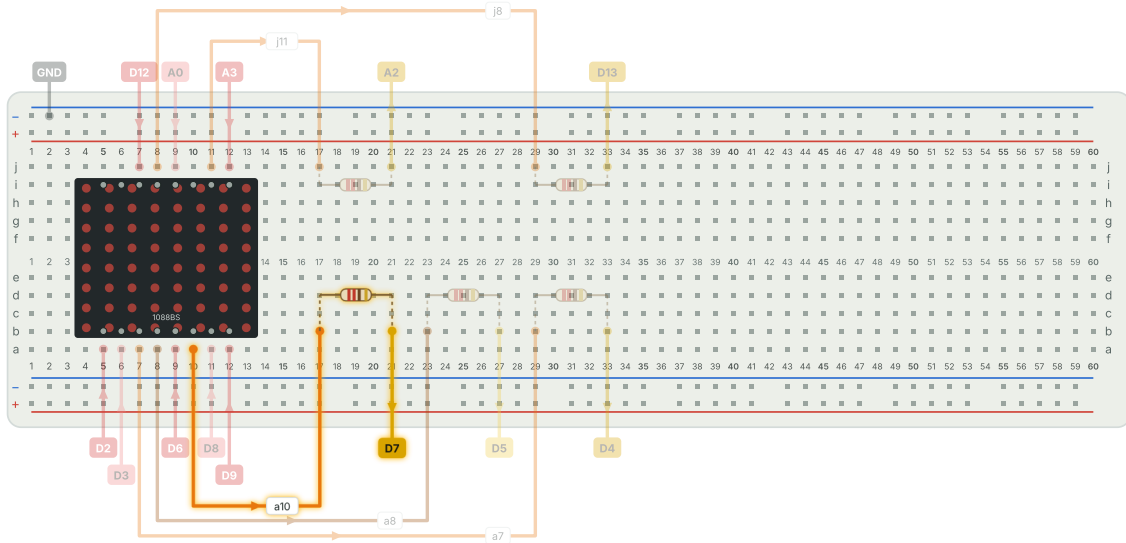
- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

7 Sütun 4 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



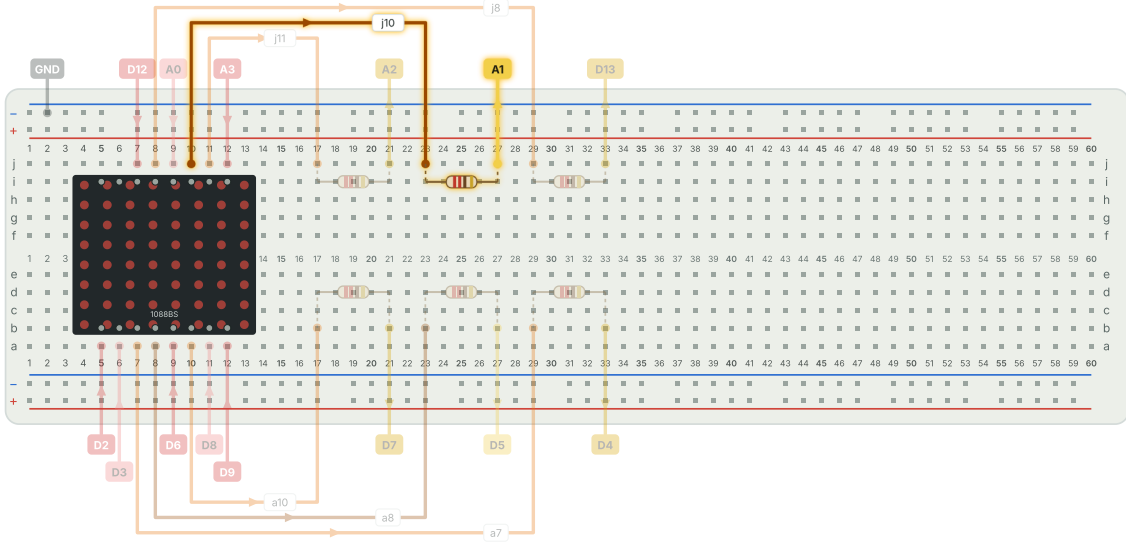
- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

8 Sütun 5 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



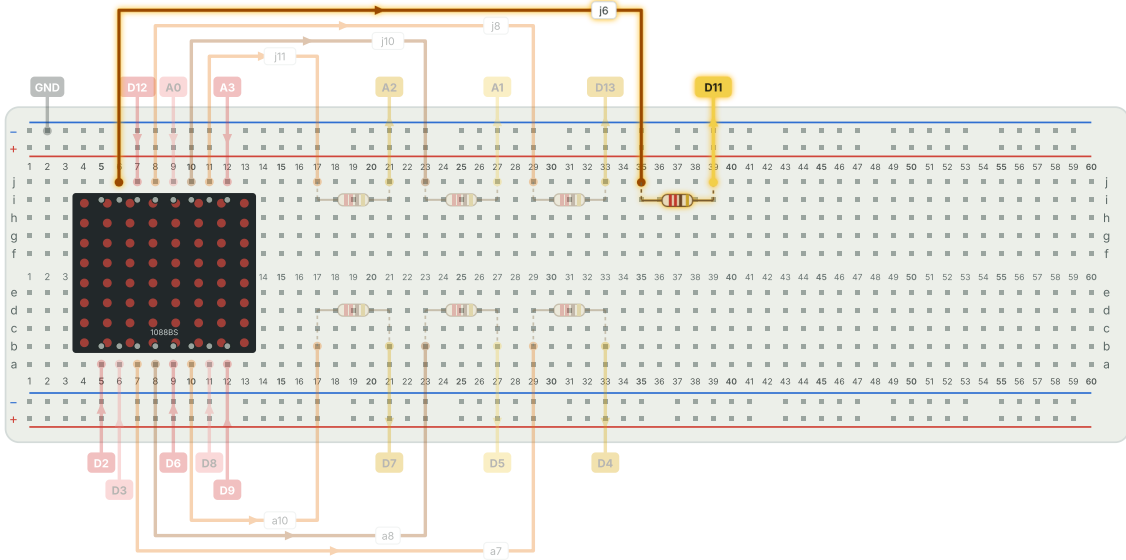
- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda **7**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

9 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



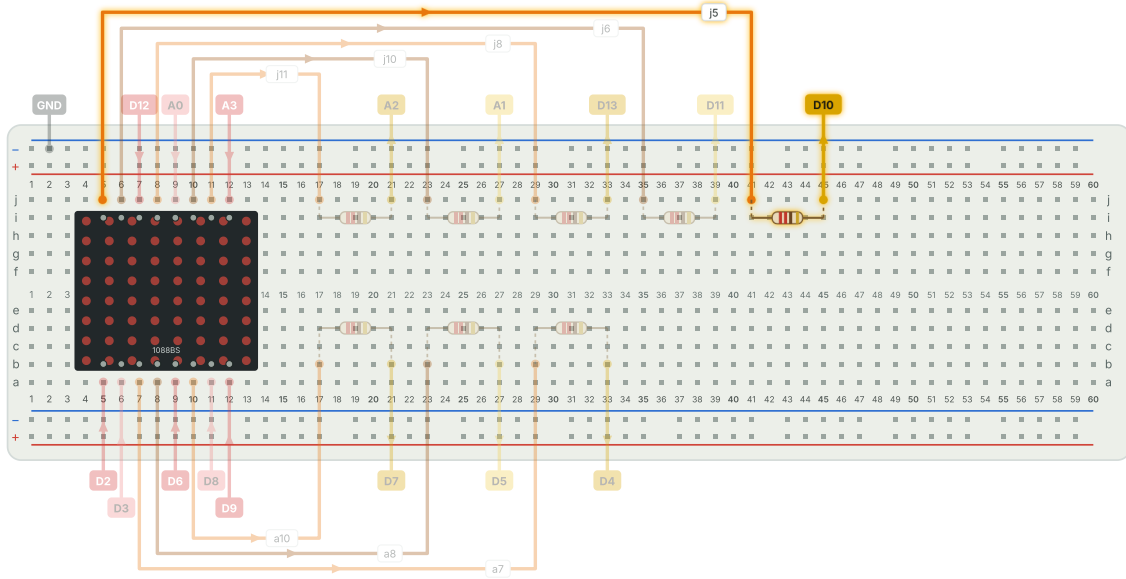
- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (koddaki **A1**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

10 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



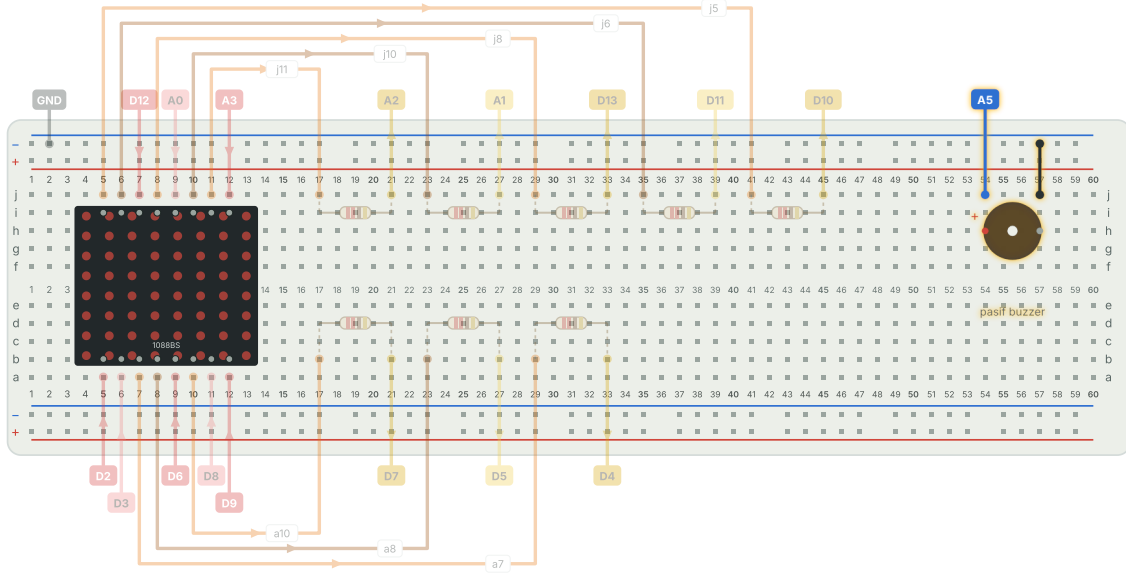
- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (koddaki **11**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

11 Sütun 8 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda **10**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

12 Buzzer'ı tak



- Uzun bacak (+) h54, kısa bacak h57.
- Mavi kablo: j54 → Arduino A5.
- Siyah kablo: j57 → üstteki – hattı.

Neden? Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, zar bu hızda titreyerek nota üretir.

KELİMENİN HİKÂYESİ Buzzer

~1 dk

İngilizce *buzz*, arı vızıltısını taklit eden bir kelime. Türkçedeki "vızıltı" gibi, sesin kendisinden türemiş bir yansıma kelime.

Mantık: Pasif buzzer kendi başına titreyemez; titreşimi Arduino'nun pini verir. Pin ne hızda açılıp kapanırsa zar o hızda titrer.

7. Akımın yolu

Örnek: sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Ses:

A5 (tone) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (-) h57 → siyah kablo → – hattı → GND

matris.h her 400 µs'de bir sıradaki parçayı yakar: bir satırın en fazla 3 LED'i. Bu üç LED'in her birinin akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); satır pini toplamda ~25–30 mA verir. Ekran tamamen doluyken her LED zamanın 1/24'ünde yandığı için dolu ekran daha sönük görünür; bu normaldir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `p4_emoji_animasyon.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Açılışta 1,5 saniye gülen yüz görünür. Sonra kalp büyüyüp küçülür ve her büyük kalpte kısa bir bip duyulur.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor	O hattın kablosu ya da direnci oturmamış	<code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar
Resim yan ya da ters	Matris breadboard'a farklı yönde takılı	Kodda <code>matrisBaslat(90)</code> ya da 180, 270 dene
Ses yok	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54; j54 → A5, j57 → – hattı